

Ide System

1. Ide Sistem

Nama

AuditFlow

Tagline

Transforming Business Process into Intelligent Audit Analysis.

Deskripsi

AuditFlow adalah sistem berbasis web yang membantu auditor mengubah hasil *Understanding Business Process* menjadi **flowchart swimlane profesional**, mengidentifikasi **What Could Go Wrong (WCGW)** secara otomatis, serta menghasilkan **analisis audit** yang mengacu pada standar COSO dan ISA. Sistem dapat berjalan menggunakan **Rule-Based Engine** tanpa API maupun menggunakan AI melalui API Key untuk analisis yang lebih mendalam.

Tujuan

Mengurangi waktu auditor dalam membuat:

- Business Process Flowchart
 - WCGW
 - Risk Analysis
 - Audit Working Paper
 - Audit Recommendation
-

Target User

- Internal Auditor
- External Auditor
- Mahasiswa Audit
- Konsultan
- Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Divisi Internal Control
- Risk Management

Value Proposition

AuditFlow bukan sekadar AI Generator.

AuditFlow adalah **Audit Assistant** yang memahami proses audit dari awal hingga akhir.

Output yang dihasilkan tetap mengikuti standar audit sehingga auditor hanya perlu melakukan review, bukan membuat semuanya dari nol.

Core Modules

1. Project Management

Mengelola seluruh project audit.

2. Understanding Business

Input proses bisnis melalui:

- Text
 - DOCX
 - PDF
 - (Future: OCR gambar)
-

3. Flowchart Generator

Generate:

- Swimlane Flowchart
 - Vertical / Horizontal
 - Flowchart Only
 - Flowchart + WCGW
-

4. Flowchart Editor

Manual Edit

- klik shape

- ubah teks
- tambah shape
- hapus shape
- ubah connector
- drag posisi

AI Edit

- revisi menggunakan prompt
-

5. Audit Analysis

Generate:

- Executive Summary
 - Risk
 - Root Cause
 - Impact
 - Existing Control
 - Control Gap
 - Assertion
 - Audit Response
 - Audit Procedure
 - Recommendation
 - Conclusion
 - COSO Reference
 - ISA Reference
 - Confidence Score
-

6. Chat Assistant

Chat mengenai project yang sedang dibuka.

Contoh:

"Kenapa proses ini dianggap High Risk?"

7. Export

- PNG
- JPG
- PDF
- DOCX

8. Settings

Mode:

- Rule Based
- AI API

Provider:

- OpenAI
- Gemini
- Claude
- OpenRouter
- dll

Fitur

AuditFlow Features

1. Authentication & User Management

Mengelola akses pengguna ke sistem.

Fungsi:

- Login & Register
 - Forgot Password
 - Profile Management
 - Logout
-

2. Dashboard

Halaman utama untuk memantau seluruh project audit.

Fungsi:

- Menampilkan daftar project
 - Progress setiap project
 - Status project (Draft, In Progress, Completed)
 - Quick Access ke project terakhir
 - Search & Filter project
-

3. Project Management

Mengelola project audit dari awal hingga selesai.

Fungsi:

- Membuat project baru
 - Mengubah informasi project
 - Duplicate project
 - Archive/Delete project
 - Menyimpan metadata (Auditor, Client, Industri, Siklus Audit, Tahun Audit)
-

4. Understanding Business

Mengumpulkan informasi proses bisnis sebagai dasar analisis.

Fungsi:

- Input deskripsi proses bisnis (teks)
 - Upload dokumen (PDF/DOCX)
 - Preview dokumen
 - Edit deskripsi sebelum diproses
-

5. Flowchart Generator

Mengubah proses bisnis menjadi flowchart audit yang terstruktur.

Fungsi:

- Generate Swimlane Flowchart
 - Pilihan orientasi (Vertical/Horizontal)
 - Output Flowchart Only atau Flowchart + WCGW
 - Menggunakan Rule Engine agar shape dan connector sesuai standar flowchart
-

6. Flowchart Review & Editor

Memastikan flowchart sesuai dengan proses bisnis sebelum dikunci.

Fungsi:

- Edit manual (shape, teks, connector, posisi)
 - Revisi menggunakan AI
 - Menambah atau menghapus proses
 - Menambah WCGW secara manual
 - Preview hasil revisi
 - Lock Flowchart sebagai dasar analisis audit
-

7. Audit Analysis

Menghasilkan analisis audit berdasarkan flowchart yang telah dikunci.

Fungsi:

- Executive Summary
- Risk Identification
- Root Cause

- Impact
 - Existing Control
 - Control Gap
 - Risk Level
 - Assertion
 - Audit Response
 - Audit Procedure
 - Recommendation
 - Conclusion
 - Confidence Score
 - Referensi COSO & ISA
 - Edit hasil analisis sebelum final
-

8. AI Audit Assistant

Asisten interaktif untuk membantu auditor memahami hasil analisis.

Fungsi:

- Tanya jawab terkait project aktif
 - Menjelaskan flowchart
 - Menjelaskan WCGW
 - Menjelaskan risk, control, assertion, dan procedure
 - Memberikan rekomendasi tambahan
-

9. Export & Reporting

Menghasilkan dokumen audit siap digunakan sebagai dokumentasi maupun working paper.

Fungsi:

- Export **Flowchart** (PNG/JPG)
- Export **Flowchart + WCGW** (PNG/JPG)
- Export **Flowchart + WCGW + Audit Analysis** (PDF/Word)
- Export **Full Audit Report** (PDF/Word), meliputi:
 - Project Information
 - Understanding Business Process
 - Flowchart
 - WCGW
 - Executive Summary
 - Risk Assessment
 - Internal Control
 - Assertion

- Audit Response
 - Audit Procedure
 - Recommendation
 - Conclusion
 - Referensi COSO & ISA
 - Menyesuaikan format output dengan hasil final project.
-

10. Settings

Mengatur cara kerja sistem sesuai kebutuhan pengguna.

Fungsi:

- Mode Rule-Based (tanpa AI)
 - Mode AI (API Key)
 - Manajemen API Key
 - Pengaturan preferensi output (orientasi default, format export, dll.)
-

11. Audit Trail

Mencatat seluruh aktivitas selama pengerjaan project.

Fungsi:

- Riwayat perubahan flowchart
- Riwayat perubahan analisis
- Waktu dan jenis perubahan
- Memudahkan proses review dan dokumentasi

12. Review & Approval

Fungsi:

- Role Management (Admin, Supervisor, Auditor)
- Assign project ke auditor
- Submit project untuk direview
- Approve / Reject hasil flowchart dan audit analysis
- Memberikan komentar pada flowchart maupun audit analysis
- Status review (Pending, Revision Required, Approved)
- Riwayat komentar dan revisi
- Notifikasi ketika ada revisi atau approval

User Flow

START

Authentication

- Login
- Register
- Forgot Password

Dashboard

- Create New Project
- Continue Project
- View Project List
- Search / Filter Project
- Project Status
- Notifications
- Settings

STEP 1 — Project Information

Input:

- Project Name
- Auditor Name
- Company / Bank
- Industry
- Audit Period
- Audit Cycle

Auto Save

Save Draft

Back

Next

STEP 2 — Understanding Business

Input Business Process

Text Input

Upload DOCX

Upload PDF

Preview Document

Edit Description

Auto Save

Save Draft

Back

Next

STEP 3 — Flowchart Generation

Choose Orientation

Vertical

Horizontal

Choose Output

Flowchart Only

Flowchart + WCGW

Generate Flowchart

Processing

Auto Save

Back

Next

STEP 4 — Flowchart Review & Editing

Preview Flowchart

Zoom

Fullscreen

Manual Edit

Edit Text

Edit Shape

Add Process

Delete Process

Move Shape

Add Connector

Delete Connector

Add/Edit WCGW

Undo

Redo

AI Revision

Version History

Lock Flowchart

Auto Save

Back

Next

STEP 5 — Audit Analysis

Generate Analysis

Executive Summary

Risk Identification

Root Cause

Impact

Existing Control

Control Gap

Risk Level

Assertion

Audit Response

Audit Procedure

Recommendation

Conclusion

COSO Reference

ISA Reference

Confidence Score

Manual Edit

AI Regenerate

Version History

Auto Save

Save Draft

Back

Submit for Review

STEP 6 — Review & Approval

Supervisor Review

Comment

Approve

Request Revision

Reject

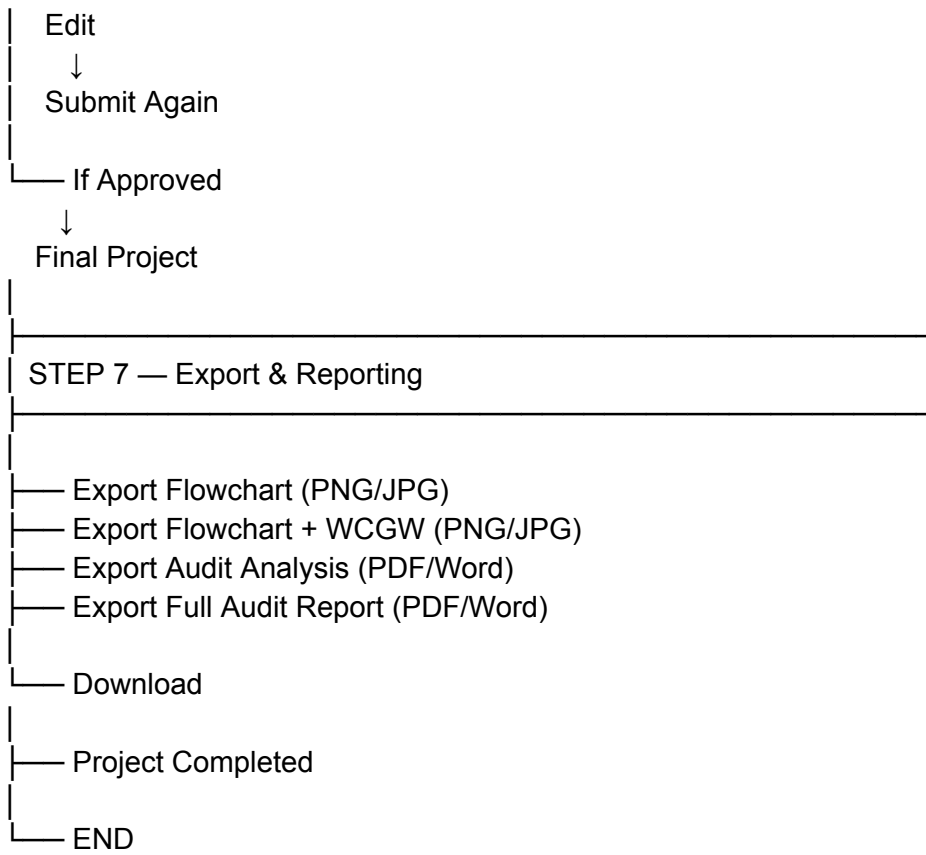
Notification to Auditor

If Revision

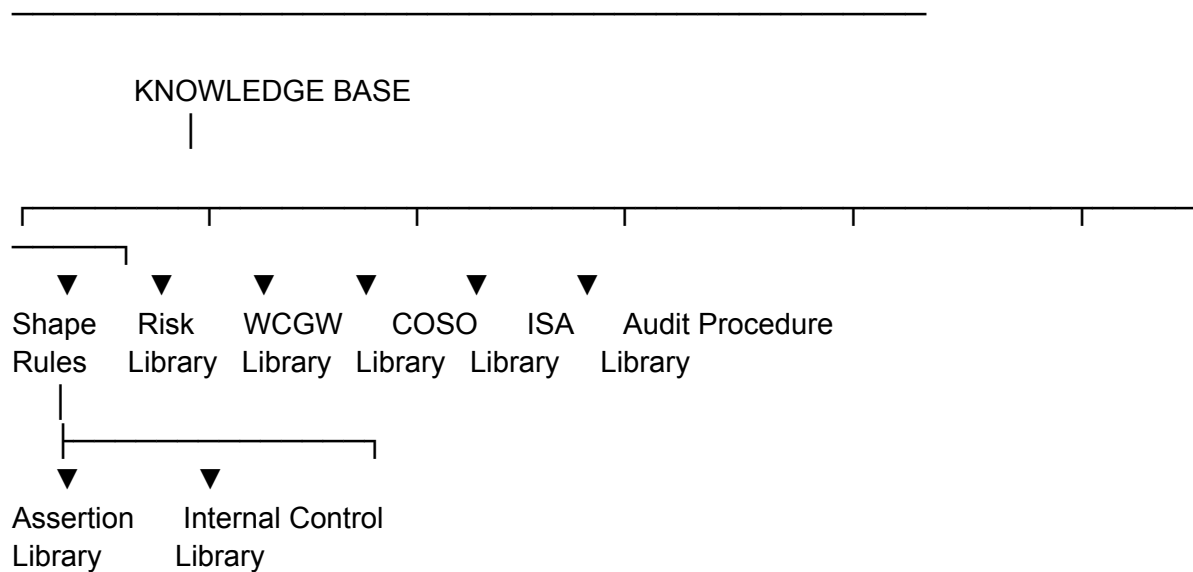
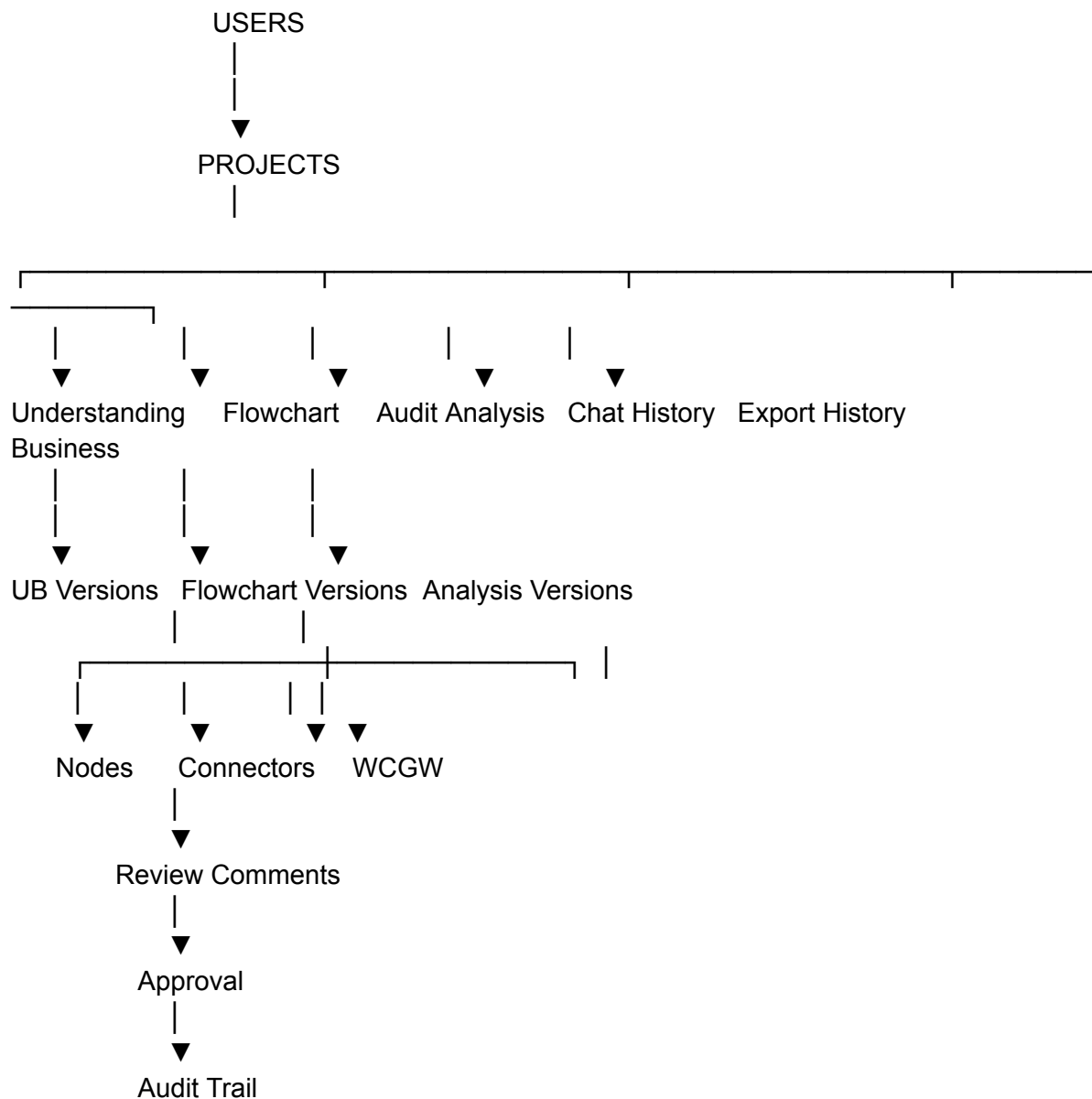
↓

Return to Related Step

↓



ERD



Logic System (Final)

AuditFlow - Logic System (Final)

1. Authentication Logic

Mengelola autentikasi dan hak akses pengguna.

Rule

- Jika login berhasil → Masuk ke Dashboard.
 - Jika password salah → Tampilkan Error.
 - Jika lupa password → Kirim Reset Password.
 - Jika role = **Auditor** → Dapat membuat, mengedit, menghapus, dan submit project.
 - Jika role = **Supervisor** → Dapat melakukan Review, Comment, Approve, atau Reject.
 - Jika session habis → Logout otomatis.
-

2. Project Logic

Mengelola siklus hidup project audit.

Rule

- Create Project → Generate Project ID.
 - Save Draft → Status = Draft.
 - Submit Review → Status = Waiting Review.
 - Supervisor Approve → Status = Approved.
 - Supervisor Reject → Status = Revision Required.
 - Export Final → Status = Completed.
 - Reopen Project → Kembali ke Revision Required.
-

3. Understanding Business Logic

Mengelola input proses bisnis yang akan dianalisis.

Rule

- User dapat memilih input berupa **Text** atau **Document**.
- Input Text → Simpan ke Database.

- Upload DOCX/PDF → Kirim ke Document Processing Logic.
 - User dapat mengedit sebelum Generate Flowchart.
 - Setiap perubahan membuat Version baru.
 - Jika Understanding Business berubah setelah Flowchart dibuat → Status Flowchart & Audit Analysis menjadi **Outdated**.
-

4. Document Processing Logic

Mengolah dokumen menjadi data yang dapat dipahami sistem.

Rule

File Validation

- Validasi format (PDF/DOCX).
- Validasi ukuran file.
- Jika format tidak didukung → Error.

Text Extraction

- PDF Text → Extract langsung.
- PDF Scan → Jalankan OCR.
- OCR gagal → Minta upload ulang atau input manual.

Text Cleaning

- Hapus karakter tidak valid.
- Hapus spasi berlebih.
- Hapus Header/Footer.
- Pisahkan menjadi kalimat.

Entity Detection

- Identifikasi Actor.
- Identifikasi Department.
- Identifikasi Activity.
- Identifikasi Decision.
- Identifikasi Document.
- Identifikasi Database/System.

↓

Kirim ke Flowchart Generation.

5. Flowchart Generation Logic

Mengubah hasil Understanding Business menjadi Swimlane Flowchart.

Rule

1. Validasi Input.
 2. Jalankan Text Preprocessing.
 3. Jalankan Process Detection.
 4. Jalankan Shape Rule Engine.
 5. Jalankan Swimlane Logic.
 6. Jalankan Connector Logic.
 7. Jalankan WCGW Rule Engine.
 8. Hitung Confidence Score.
 9. Render Flowchart.
 10. Simpan sebagai Version baru.
-

6. Process Detection Logic

Mengubah narasi menjadi aktivitas bisnis.

Rule

Contoh:

Staff Finance menerima Invoice dari Vendor.

↓

Actor = Finance

Activity = Receive

Object = Invoice

Source = Vendor

Jika satu kalimat memiliki lebih dari satu aktivitas

↓

Pisahkan menjadi beberapa Process.

Jika Actor berubah



Buat Swimlane baru.

Jika Actor tidak ditemukan



Masukkan ke lane **Unknown** dan tampilkan Warning.

7. Shape Rule Engine

Menentukan bentuk flowchart sesuai standar ANSI/ISO 5807.

IF	THEN
Awal / Selesai	Terminator
Aktivitas	Process
Keputusan	Decision
Input Manual	Manual Input
Operasi Manual	Manual Operation
Dokumen	Document
Banyak Dokumen	Multiple Document
Database / Sistem	Database
Referensi Halaman	Off-page Connector
Penghubung	Connector

Validation Rule

- Flowchart wajib memiliki Start & End.
- Decision wajib memiliki minimal 2 cabang.

- Semua node wajib terhubung.
 - Swimlane tidak boleh kosong.
 - Shape harus mengikuti standar ANSI/ISO 5807.
-

8. Swimlane Logic

Mengelompokkan aktivitas berdasarkan Actor/Department.

Rule

- Actor sama → Tetap pada Swimlane yang sama.
 - Actor berubah → Buat Swimlane baru.
 - Aktivitas lintas departemen → Connector antar Swimlane.
 - Swimlane mengikuti urutan kemunculan Actor.
 - Actor tidak dikenali → Lane "Unknown".
-

9. Connector Logic

Menghubungkan seluruh node Flowchart.

Rule

- Process → Process → Connector biasa.
 - Process → Decision → Connector biasa.
 - Decision → Wajib memiliki cabang Yes/No.
 - Node dipindahkan → Connector ikut diperbarui.
 - Node dihapus → Connector dibangun ulang.
 - Connector silang → Auto Reroute.
-

10. WCGW Rule Engine

Mendeteksi risiko berdasarkan kombinasi proses dan konteks.

Contoh:

Receive Invoice

↓

Tidak ada Verify Invoice



WCGW

Invoice palsu diproses.



Risk

Fraud



Risk Level

High



Confidence Score

85%

11. Audit Chain Rule Engine

Business Process



WCGW



Risk



Root Cause



Impact



Existing Control



Control Gap



Risk Level



Assertion



Audit Response



Audit Procedure



Recommendation



COSO



ISA

Jika salah satu data tidak ditemukan pada Knowledge Base → Gunakan AI (jika tersedia).

12. Flowchart Editing Logic

Rule

- Edit Text → Update Node.
- Edit Shape → Validasi Shape.
- Drag & Drop → Update Connector otomatis.
- Add Process → Update Flowchart.
- Delete Process → Rebuild Connector.
- Add WCGW → Update Audit Analysis.
- AI Revision → Buat Version baru.

- Lock Flowchart → Tidak dapat diedit.
 - Unlock → Audit Analysis menjadi Outdated.
-

13. Audit Analysis Logic

Output:

- Executive Summary
- Risk
- Root Cause
- Impact
- Existing Control
- Control Gap
- Risk Level
- Assertion
- Audit Response
- Audit Procedure
- Recommendation
- Conclusion
- COSO Reference
- ISA Reference
- Confidence Score

Jika Confidence rendah → Tandai **Need Auditor Review**.

14. AI Decision Logic

Menentukan kapan AI digunakan.

Rule

- Knowledge Base Match $\geq 90\%$ → Gunakan Rule Engine.
 - Match 60–89% → Rule Engine + AI Validation.
 - Match $< 60\%$ → Gunakan AI.
 - API tidak aktif → Rule Engine Only.
 - Jika hasil AI bertentangan dengan Rule Engine → Prioritaskan Rule Engine.
-

15. Review & Approval Logic

Rule

- Submit Review → Supervisor mendapat notifikasi.
 - Comment → Status = Revision Required.
 - Approve → Project Locked.
 - Reject → Kembali ke Auditor.
 - Semua komentar disimpan sebagai riwayat.
-

16. Version Control Logic

Semua perubahan menghasilkan Version baru.

- Understanding Business Version.
- Flowchart Version.
- Audit Analysis Version.

User dapat:

- Restore Version.
 - Compare Version.
 - View History.
-

17. Export Logic

Rule

Flowchart Only

↓

PNG/JPG

Flowchart + WCGW

↓

PNG/JPG

Full Audit Report

↓

Project Information

Understanding Business

Flowchart

WCGW

Audit Analysis

↓

PDF / Word

18. Chat Assistant Logic

Rule

- Pertanyaan ada di Knowledge Base → Jawab langsung.
 - Tidak ditemukan → Gunakan AI.
 - AI tidak tersedia → Jawab menggunakan Rule Engine.
-

19. Knowledge Base Logic

Knowledge Base berisi:

- Shape Rules
- Flowchart Rules
- WCGW Library
- Risk Library
- Internal Control Library
- Assertion Library
- Audit Procedure Library
- COSO Library
- ISA Library

Rule Engine selalu membaca Knowledge Base sebelum menggunakan AI.

20. Smart Validation Logic

Rule

- Flowchart tidak memiliki Start → Warning.
 - Ada Node terputus → Warning.
 - Decision tanpa Yes/No → Warning.
 - Swimlane kosong → Warning.
 - Belum Lock Flowchart → Audit Analysis tidak dapat dibuat.
 - Audit Analysis belum lengkap → Tidak dapat Submit Review.
 - Export hanya dapat dilakukan jika Project Approved (atau sesuai hak akses).
-

21. Confidence Score Logic

Mengukur tingkat keyakinan hasil analisis.

Contoh Bobot

- Process Detection → 25%
- Shape Mapping → 20%
- WCGW Detection → 20%
- Risk Mapping → 15%
- Control Mapping → 10%
- Audit Procedure Mapping → 10%

Hasil

- $\geq 90\%$ → High Confidence
 - 70–89% → Medium Confidence
 - $< 70\%$ → Low Confidence + Need Auditor Review
-

22. Error Handling Logic

Rule

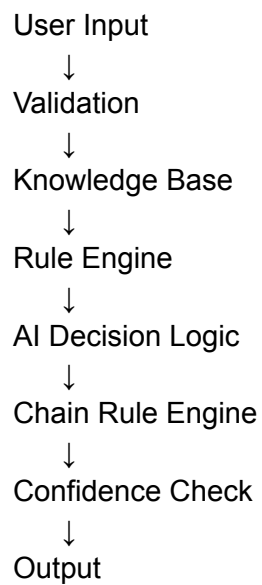
- Upload gagal → Upload ulang.
- OCR gagal → Input manual.
- Generate gagal → Simpan log + tampilkan Error.
- API Timeout → Rule-Based Mode.
- API Key tidak valid → Nonaktifkan AI.
- Database gagal → Rollback.
- Export gagal → Retry Export.

23. Notification Logic

Mengirim notifikasi ketika:

- Review masuk.
 - Revisi diminta.
 - Project disetujui.
 - Export selesai.
 - AI gagal.
 - API Key tidak valid.
-

Prinsip Utama AuditFlow



Functional Requirement

AuditFlow - Functional Requirement

FR-01 Authentication & User Management

Deskripsi

Sistem harus dapat mengelola autentikasi dan hak akses pengguna.

Requirement

- User dapat Login.
 - User dapat Logout.
 - User dapat Reset Password.
 - Sistem membedakan Role Auditor dan Supervisor.
 - Sistem menyimpan Session Login.
 - Sistem mengatur hak akses berdasarkan Role.
-

FR-02 Dashboard

Deskripsi

Sistem menampilkan ringkasan seluruh project audit.

Requirement

- Menampilkan daftar Project.
 - Menampilkan Status Project.
 - Menampilkan Progress Audit.
 - Menampilkan jumlah Draft, Review, Approved, dan Completed.
 - Menyediakan Search Project.
 - Menyediakan Filter berdasarkan perusahaan, industri, auditor, dan status.
 - Menampilkan notifikasi terbaru.
-

FR-03 Project Management

Deskripsi

Mengelola project audit.

Requirement

- Membuat Project baru.
 - Mengubah informasi Project.
 - Menghapus Project.
 - Menyimpan Draft.
 - Melanjutkan Project.
 - Mengubah Status Project.
 - Melihat riwayat Project.
-

FR-04 Understanding Business

Deskripsi

Mengumpulkan informasi proses bisnis perusahaan.

Requirement

- Input menggunakan Text.
 - Upload PDF.
 - Upload DOCX.
 - Preview dokumen.
 - Edit hasil input.
 - Auto Save.
 - Version History.
 - Back ke halaman sebelumnya tanpa kehilangan data.
-

FR-05 Document Processing

Deskripsi

Mengubah dokumen menjadi data terstruktur.

Requirement

- Validasi format file.
- OCR untuk PDF Scan.
- Extract Text.
- Cleaning Text.
- Identifikasi Department.
- Identifikasi Actor.
- Identifikasi Activity.
- Identifikasi Decision.

- Identifikasi Document.
 - Identifikasi Database/System.
-

FR-06 Flowchart Generator

Deskripsi

Menghasilkan Swimlane Flowchart otomatis.

Requirement

- Generate Vertical Flowchart.
 - Generate Horizontal Flowchart.
 - Generate Flowchart Only.
 - Generate Flowchart + WCGW.
 - Auto Shape Detection.
 - Auto Connector.
 - Auto Swimlane.
 - Confidence Score.
 - Generate Version History.
-

FR-07 Flowchart Editor

Deskripsi

Mengedit Flowchart sebelum dikunci.

Requirement

- Drag & Drop Node.
- Edit Text.
- Edit Shape.
- Tambah Node.
- Hapus Node.
- Tambah Connector.
- Hapus Connector.
- Tambah WCGW.
- Undo.
- Redo.
- Zoom In/Out.
- Fit to Screen.
- Lock / Unlock Flowchart.

FR-08 WCGW Detection

Deskripsi

Mendeteksi risiko pada proses bisnis.

Requirement

- Deteksi otomatis WCGW.
 - Menampilkan Risk Level.
 - Menampilkan Confidence Score.
 - Menampilkan lokasi WCGW pada Flowchart.
 - User dapat menambah atau menghapus WCGW secara manual.
-

FR-09 Audit Analysis

Deskripsi

Menghasilkan analisis audit berdasarkan Flowchart final.

Requirement

- Executive Summary.
 - Risk.
 - Root Cause.
 - Impact.
 - Existing Control.
 - Control Gap.
 - Risk Level.
 - Assertion.
 - Audit Response.
 - Audit Procedure.
 - Recommendation.
 - Conclusion.
 - COSO Reference.
 - ISA Reference.
 - Confidence Score.
-

FR-10 Review & Approval

Deskripsi

Mengelola proses review supervisor.

Requirement

- Submit Review.
 - Memberikan Comment.
 - Approve.
 - Reject.
 - Request Revision.
 - Riwayat komentar.
 - Audit Trail.
-

FR-11 Version Control

Deskripsi

Menyimpan seluruh perubahan project.

Requirement

- Version Understanding Business.
 - Version Flowchart.
 - Version Audit Analysis.
 - Compare Version.
 - Restore Version.
 - View History.
-

FR-12 Export

Deskripsi

Menghasilkan dokumen audit.

Requirement

- Export Flowchart PNG.
- Export Flowchart JPG.
- Export Flowchart + WCGW.
- Export Full Report PDF.
- Export Full Report Word.
- Export sesuai versi final.

FR-13 Chat Assistant

Deskripsi

Memberikan bantuan kepada auditor.

Requirement

- Tanya jawab audit.
 - Menggunakan Rule-Based.
 - Menggunakan API Key AI (opsional).
 - Menampilkan referensi Knowledge Base.
 - Menyimpan Riwayat Chat.
-

FR-14 Knowledge Base

Deskripsi

Sebagai pusat pengetahuan AuditFlow.

Requirement

- Shape Library.
 - Flowchart Library.
 - WCGW Library.
 - Risk Library.
 - Internal Control Library.
 - Assertion Library.
 - Audit Procedure Library.
 - COSO Library.
 - ISA Library.
-

FR-15 Notification

Deskripsi

Menginformasikan aktivitas penting kepada pengguna.

Requirement

- Notifikasi Review.
 - Notifikasi Approval.
 - Notifikasi Revision.
 - Notifikasi Export.
 - Notifikasi Error.
 - Notifikasi API.
-

FR-16 Settings

Deskripsi

Mengatur preferensi sistem.

Requirement

- Profil User.
 - Ganti Password.
 - API Key Management.
 - Pilihan Mode:
 - Rule-Based.
 - AI Mode.
 - Pengaturan Tema (Light/Dark).
 - Logout.
-

FR-17 Project Collaboration

Kalau nanti auditor bekerja dalam tim.

- Assign Supervisor.
- Assign Auditor.
- Share Project.
- Lihat aktivitas anggota.
- Hak akses per anggota.

Kalau versi pertama (MVP) hanya dipakai satu auditor, ini bisa ditunda.

FR-18 Audit Trail & Activity Log

Ini menurutku hampir wajib untuk aplikasi audit.

- Mencatat siapa yang membuat project.
- Siapa yang mengedit flowchart.

- Siapa yang mengubah WCGW.
- Siapa yang approve/reject.
- Waktu setiap aktivitas.
- Riwayat export.

Non-Functional Requirement

AuditFlow – Non-Functional Requirement

NFR-01 Performance

Deskripsi

Sistem harus memberikan respon yang cepat dan stabil.

Requirement

- Waktu login ≤ 3 detik.
 - Membuka Dashboard ≤ 3 detik.
 - Generate Flowchart ≤ 15 detik (tergantung kompleksitas proses).
 - Generate Audit Analysis ≤ 20 detik.
 - Export PNG/JPG ≤ 5 detik.
 - Export PDF/Word ≤ 15 detik.
 - Pencarian Project ≤ 2 detik.
-

NFR-02 Availability

Deskripsi

Sistem harus selalu dapat digunakan.

Requirement

- Target uptime minimal 99%.
 - Sistem tetap berjalan meskipun AI/API tidak aktif (Rule-Based Mode).
 - Auto Recovery jika terjadi kegagalan proses.
-

NFR-03 Reliability

Deskripsi

Sistem harus menghasilkan output yang konsisten.

Requirement

- Generate ulang dengan input yang sama menghasilkan output yang konsisten (selama Rule Engine & Knowledge Base tidak berubah).
 - Tidak kehilangan data saat refresh.
 - Auto Save setiap perubahan.
 - Version History selalu tersimpan.
-

NFR-04 Security

Deskripsi

Melindungi data audit dan pengguna.

Requirement

- Password dienkripsi.
 - API Key disimpan secara aman.
 - Role-Based Access Control (RBAC).
 - Session Timeout otomatis.
 - HTTPS.
 - Validasi semua input.
 - Audit Trail untuk seluruh aktivitas.
-

NFR-05 Usability

Deskripsi

Sistem mudah dipelajari dan digunakan.

Requirement

- UI sederhana dan konsisten.
 - Wizard Step-by-Step.
 - Drag & Drop Flowchart.
 - Tooltip pada setiap fitur.
 - Responsive Desktop.
 - Dark Mode & Light Mode.
-

NFR-06 Scalability

Deskripsi

Sistem mudah dikembangkan.

Requirement

- Mudah menambah siklus audit baru.
 - Mudah menambah Knowledge Base.
 - Mudah menambah Rule Engine.
 - Mudah menambah standar audit (COSO, ISA, ISO, COBIT, dll.).
 - Mendukung penambahan modul baru tanpa mengubah arsitektur utama.
-

NFR-07 Maintainability

Deskripsi

Sistem mudah diperbaiki dan dipelihara.

Requirement

- Struktur kode modular.
 - Dokumentasi kode.
 - Error Log.
 - Activity Log.
 - Version Control.
 - Konfigurasi dipisahkan dari source code.
-

NFR-08 Compatibility

Deskripsi

Sistem dapat berjalan di berbagai perangkat.

Requirement

- Mendukung Chrome, Edge, Firefox, Safari.
- Responsive untuk Desktop dan Tablet.
- Dapat dikembangkan menjadi APK tanpa perubahan logika utama.

NFR-09 Accuracy

Deskripsi

Menjaga kualitas hasil analisis.

Requirement

- Shape mengikuti standar ANSI/ISO 5807.
 - Audit Analysis mengikuti Knowledge Base.
 - Menampilkan Confidence Score.
 - Output AI tidak boleh langsung menggantikan Rule Engine.
 - Rule Engine menjadi sumber utama keputusan.
-

NFR-10 Data Integrity

Deskripsi

Menjaga konsistensi data.

Requirement

- Tidak ada data duplikat.
 - Semua perubahan tercatat dalam Version History.
 - Tidak boleh ada Project tanpa Owner.
 - Flowchart dan Audit Analysis selalu mengacu pada versi Understanding Business yang sama.
-

NFR-11 Error Handling

Deskripsi

Menangani kesalahan sistem dengan aman.

Requirement

- Menampilkan pesan error yang jelas.

- Error tidak menyebabkan data hilang.
 - Rollback jika penyimpanan gagal.
 - Retry untuk proses export atau generate yang gagal.
 - Log semua error untuk debugging.
-

NFR-12 AI & Rule Engine

Deskripsi

Mengatur hubungan antara AI dan Rule Engine.

Requirement

- Rule Engine menjadi prioritas utama.
 - AI hanya digunakan jika diperlukan.
 - Sistem tetap berjalan tanpa AI.
 - User dapat memilih Rule-Based Mode atau AI Mode.
 - AI tidak boleh mengubah data tanpa persetujuan user.
-

NFR-13 Logging & Monitoring

Deskripsi

Mencatat aktivitas dan memantau kesehatan sistem.

Requirement

- Mencatat Login/Logout.
 - Mencatat Generate Flowchart.
 - Mencatat Generate Audit Analysis.
 - Mencatat Export.
 - Mencatat perubahan data.
 - Menyimpan Error Log dan System Log.
-

NFR-14 Backup & Recovery

Deskripsi

Melindungi data dari kehilangan.

Requirement

- Auto Backup database secara berkala.
 - Restore data jika terjadi kegagalan.
 - Backup tidak mengganggu aktivitas pengguna.
 - Menyimpan riwayat backup.
-

NFR-15 Future Extensibility

Deskripsi

Mendukung pengembangan jangka panjang.

Requirement

- Mudah diintegrasikan dengan ERP (SAP, Oracle, Accurate, dll.).
- Mendukung API eksternal.
- Mendukung penambahan AI Provider lain.
- Mendukung Multi-Language.
- Mendukung Multi-Company.

Flowchart Design Specification

AuditFlow – Flowchart Design Specification

1. Tujuan

Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan proses bisnis perusahaan berdasarkan hasil **Understanding Business**. Output harus mengikuti standar **ANSI/ISO 5807**, menggunakan **Swimlane Diagram**, mudah dibaca, mudah diedit, dan menjadi dasar pembuatan **Audit Analysis**.

2. Jenis Output

User dapat memilih jenis output sebelum proses generate.

Flowchart Only

- Menampilkan Swimlane Flowchart.
- Tidak menampilkan indikator WCGW.

Flowchart + WCGW

- Menampilkan Swimlane Flowchart.
 - Menampilkan indikator WCGW pada proses yang berisiko.
 - WCGW dapat diklik untuk melihat detail analisis.
-

3. Orientation

User dapat memilih orientasi Flowchart.

- Vertical
- Horizontal

Perubahan orientasi hanya mengubah layout tampilan, **bukan urutan proses**.

4. Canvas Specification

Canvas merupakan area kerja utama editor flowchart.

Requirement

- Infinite Canvas.
 - Grid Background.
 - Snap to Grid.
 - Zoom 25%–400%.
 - Pan Canvas.
 - Mini Map.
 - Auto Center saat pertama kali generate.
 - Auto Fit Screen.
 - Responsive untuk Desktop dan Tablet.
-

5. Shape Library Specification

Flowchart wajib menggunakan simbol sesuai standar **ANSI/ISO 5807**.

Shape	Fungsi
Terminator	Start / End
Process	Aktivitas
Decision	Keputusan
Manual Input	Input Manual
Manual Operation	Aktivitas Manual
Document	Dokumen
Multiple Document	Banyak Dokumen
Database	Sistem / Database
Connector	Penghubung
Off-page Connector	Penghubung Antar Halaman

6. Visual Style Specification

Node

- Width : 180–220 px
- Height : Auto
- Border Radius : 8 px
- Padding : 12 px
- Shadow : Soft
- Border : 1.5 px

Font

- Font Family : Inter
- Size : 14 px
- Weight : Medium
- Alignment : Center

Connector

- Orthogonal Line
 - Arrow Direction
 - Rounded Corner
 - Ketebalan 2 px
-

7. Color System

Komponen	Warna
Start	Hijau
End	Abu-abu
Process	Biru
Decision	Orange
Document	Hijau Muda
Database	Ungu
Connector	Abu Gelap
WCGW	Merah

Selected Node Biru Tua

Locked Flowchart Abu
 Transparan

8. Swimlane Layout Specification

- Satu Swimlane mewakili satu Actor/Department.
 - Nama Swimlane berada pada Header Lane.
 - Lebar Lane menyesuaikan isi.
 - Tinggi Lane menyesuaikan jumlah proses.
 - Antar Lane memiliki jarak yang konsisten.
 - Sistem menjaga alignment agar Flowchart tetap rapi.
-

9. WCGW Visual Specification

Jika user memilih **Flowchart + WCGW**:

- WCGW ditampilkan sebagai ikon merah (⚠ atau ●).
- Ditempatkan di dekat node terkait.
- Hover atau klik akan menampilkan:
 - WCGW
 - Risk
 - Risk Level
 - Existing Control
 - Recommendation
 - Confidence Score

WCGW tidak mengubah struktur Flowchart.

10. Auto Layout Algorithm ★★★★★

Sistem menyusun posisi Flowchart secara otomatis.

Tahapan

Understanding Business



Identifikasi Actor



Grouping Swimlane



Identifikasi Sequence



Penempatan Node



Auto Spacing



Auto Connector Routing



Crossing Detection



Layout Optimization



Render Flowchart

Tujuan

- Mengurangi garis saling silang.
- Menjaga jarak antar node konsisten.
- Memaksimalkan keterbacaan Flowchart.

11. Manual Editing Constraint



Auditor dapat:

- Drag & Drop Node.
- Edit Text.
- Edit WCGW.
- Menambah Node.
- Menghapus Node.
- Menambah Connector.
- Menghapus Connector.
- Undo / Redo.
- Zoom In / Out.

Pembatasan

- Start tidak dapat dihapus.
 - End tidak dapat dihapus.
 - Decision tidak boleh kehilangan cabang Yes/No.
 - Connector tidak boleh menggantung.
 - Shape wajib mengikuti standar ANSI/ISO.
 - Jika perubahan menyebabkan Flowchart tidak valid, sistem menampilkan Warning.
-

12. Responsive Layout

Flowchart harus tetap nyaman digunakan pada:

- Desktop
- Laptop
- Tablet

Node, Connector, dan Swimlane akan menyesuaikan ukuran layar tanpa mengubah struktur Flowchart.

13. Export Design Specification

Output harus mempertahankan tampilan editor.

PNG / JPG

- Resolusi tinggi.
- Background putih.
- Tidak pecah saat diperbesar.

PDF

- Layout A4 Landscape.
- Skala otomatis jika Flowchart panjang.

Word

- Flowchart sebagai gambar berkualitas tinggi.
 - Tetap mempertahankan posisi WCGW.
-

14. Flowchart Quality Standard

Flowchart dianggap valid apabila:

- Menggunakan simbol sesuai ANSI/ISO 5807.
- Seluruh node terhubung.
- Tidak ada connector menggantung.
- Tidak ada node di luar Swimlane.
- Decision memiliki minimal dua cabang.
- Struktur mudah dibaca.
- Layout rapi dan konsisten.

Knowledge Base Specification

AuditFlow – Knowledge Base Specification (Final)

Tujuan

Knowledge Base merupakan pusat pengetahuan AuditFlow yang digunakan oleh **Rule Engine** untuk menghasilkan Flowchart, mendeteksi **WCGW (What Could Go Wrong)**, serta menyusun **Audit Analysis** secara konsisten. Sistem akan selalu membaca Knowledge Base terlebih dahulu sebelum menggunakan AI. AI hanya digunakan sebagai pendukung apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia atau tingkat kecocokan (matching) rendah.

Struktur Knowledge Base

Knowledge Base

- 1. Flowchart Library
- 2. Shape Library
- 3. Business Process Library
- 4. Audit Cycle Library
- 5. Industry Library
- 6. WCGW Library
- 7. Risk Library
- 8. Control Objective Library
- 9. Internal Control Library
- 10. Control Gap Library
- 11. Root Cause Library
- 12. Impact Library
- 13. Risk Level Library
- 14. Fraud Scheme Library
- 15. Red Flag Library
- 16. Assertion Library
- 17. Audit Response Library
- 18. Audit Procedure Library
- 19. Audit Evidence Library
- 20. Recommendation Library
- 21. COSO Library
- 22. ISA Library
- 23. Regulation & Best Practice Library
- 24. Terminology Library
- 25. Rule Mapping Library

1. Flowchart Library

Fungsi

Menyimpan template dan pola alur proses bisnis yang dapat dijadikan acuan pembuatan flowchart.

Isi

- Expenditure Cycle
- Revenue Cycle
- Payroll Cycle
- Inventory Cycle
- Treasury Cycle
- Fixed Asset Cycle
- Production Cycle
- Procurement Cycle
- Cash Receipt Cycle
- Cash Disbursement Cycle

Setiap template berisi

- Actor
- Department
- Sequence Process
- Shape
- Connector
- Swimlane
- Contoh Flowchart

2. Shape Library

Fungsi

Menyimpan seluruh simbol flowchart sesuai standar ANSI/ISO 5807.

Isi

- Nama Shape
- Fungsi

- Standar
 - Contoh Penggunaan
 - Aturan Penggunaan
 - Aturan Validasi
-

3. Business Process Library

Fungsi

Menyimpan aktivitas bisnis yang dikenali sistem.

Contoh

- Receive Invoice
- Verify Invoice
- Approve Payment
- Create Purchase Order
- Receive Goods
- Record Journal
- Archive Document

Setiap proses memiliki

- Nama Proses
 - Actor
 - Department
 - Input
 - Output
 - Shape Default
 - Next Possible Process
-

4. Audit Cycle Library

Fungsi

Mengelompokkan seluruh proses berdasarkan siklus audit.

Isi

- Revenue
- Expenditure

- Payroll
 - Inventory
 - Treasury
 - Fixed Asset
 - Production
 - General Ledger
-

5. Industry Library

Fungsi

Menyesuaikan analisis berdasarkan karakteristik industri.

Contoh

- Banking
- Manufacturing
- Retail
- Healthcare
- Education
- Construction
- Logistics
- Mining
- Insurance
- Hospitality

Setiap industri memiliki

- Business Process
 - Common Risk
 - Common Control
 - Common WCGW
-

6. WCGW Library

Fungsi

Menyimpan seluruh kemungkinan **What Could Go Wrong** pada setiap proses bisnis.

Setiap WCGW berisi

- Business Process
 - Deskripsi WCGW
 - Penyebab
 - Risiko Terkait
 - Risk Level
 - Existing Control
 - Confidence Score
-

7. Risk Library

Fungsi

Menyimpan seluruh risiko audit.

Contoh

- Fraud
- Duplicate Payment
- Revenue Leakage
- Missing Document
- Unauthorized Transaction
- Incorrect Posting
- Data Manipulation

Setiap Risk berisi

- Nama Risiko
 - Kategori
 - Deskripsi
 - Dampak
 - Tingkat Risiko
-

8. Control Objective Library

Fungsi

Menyimpan tujuan utama pengendalian internal.

Contoh

- Memastikan transaksi valid.

- Melindungi aset perusahaan.
 - Menjamin kelengkapan pencatatan.
 - Mencegah transaksi tidak sah.
 - Menjamin keakuratan laporan keuangan.
-

9. Internal Control Library

Fungsi

Menyimpan seluruh kontrol internal yang direkomendasikan.

Contoh

- Segregation of Duties
 - Three-Way Matching
 - Authorization
 - Approval Matrix
 - Access Control
 - Physical Count
 - Reconciliation
-

10. Control Gap Library

Fungsi

Menyimpan kelemahan kontrol yang umum ditemukan.

Contoh

- Tidak ada Approval.
 - Approval tidak terdokumentasi.
 - Tidak ada Rekonsiliasi.
 - Tidak ada Review.
 - Hak akses berlebihan.
-

11. Root Cause Library

Fungsi

Menyimpan penyebab utama munculnya risiko.

Contoh

- Human Error
 - SOP tidak memadai
 - Kurangnya pelatihan
 - Sistem tidak mendukung
 - Fraud
 - Kolusi
-

12. Impact Library

Fungsi

Menyimpan dampak yang mungkin terjadi.

Contoh

- Financial Loss
 - Compliance Risk
 - Reputational Risk
 - Operational Disruption
 - Data Loss
-

13. Risk Level Library

Fungsi

Menentukan tingkat risiko.

Kategori

- Low
- Medium
- High
- Critical

Parameter

- Likelihood
 - Impact
-

14. Fraud Scheme Library

Fungsi

Menyimpan pola fraud yang umum terjadi.

Contoh

- Fake Vendor
 - Ghost Employee
 - Duplicate Payment
 - Kickback
 - Expense Manipulation
 - Fictitious Revenue
 - Lapping
-

15. Red Flag Library

Fungsi

Menyimpan indikator awal adanya potensi risiko atau fraud.

Contoh

- Approval di luar jam kerja.
 - Vendor baru dengan transaksi besar.
 - Invoice berulang.
 - Banyak jurnal manual.
 - Nominal transaksi tidak wajar.
 - Perubahan master data berulang.
-

16. Assertion Library

Fungsi

Menyimpan seluruh asersi audit.

Isi

- Existence
 - Completeness
 - Accuracy
 - Valuation
 - Occurrence
 - Cut-Off
 - Rights & Obligations
 - Presentation & Disclosure
-

17. Audit Response Library

Fungsi

Menyimpan strategi respon auditor terhadap risiko.

Contoh

- Test of Control
 - Substantive Test
 - Inquiry
 - Observation
 - Inspection
 - Reperformance
-

18. Audit Procedure Library

Fungsi

Menyimpan prosedur audit yang dapat dilakukan.

Contoh

- Walkthrough
- Vouching
- Tracing
- Confirmation
- Recalculation

- Analytical Procedure
-

19. Audit Evidence Library

Fungsi

Menyimpan bukti audit yang diperlukan untuk mendukung prosedur audit.

Contoh

- Invoice
 - Purchase Order
 - Receiving Report
 - Bank Statement
 - General Ledger
 - Contract
 - Payment Voucher
-

20. Recommendation Library

Fungsi

Menyimpan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis.

Contoh

- Menambahkan Approval.
 - Memperbarui SOP.
 - Menerapkan Three-Way Matching.
 - Membatasi Hak Akses.
 - Melakukan Rekonsiliasi Berkala.
-

21. COSO Library

Fungsi

Menyimpan referensi komponen COSO.

Isi

- Control Environment
 - Risk Assessment
 - Control Activities
 - Information & Communication
 - Monitoring Activities
-

22. ISA Library

Fungsi

Menyimpan referensi standar audit internasional.

Contoh

- ISA 200
 - ISA 230
 - ISA 240
 - ISA 315
 - ISA 330
 - ISA 500
 - ISA 520
 - ISA 530
 - ISA 540
-

23. Regulation & Best Practice Library

Fungsi

Menyimpan referensi standar, regulasi, dan praktik terbaik yang mendukung analisis.

Contoh

- COSO
- ISA
- ISO 9001
- ISO 27001
- COBIT
- Kebijakan Internal Perusahaan

24. Terminology Library

Fungsi

Menyimpan sinonim dan istilah bisnis agar sistem memahami berbagai penulisan.

Contoh

- Vendor = Supplier
 - Purchase Order = PO
 - Goods Receipt = GR
 - Cash Disbursement = Payment
 - Finance Manager = Finance Head
-

25. Rule Mapping Library ★★★★★

Fungsi

Menghubungkan seluruh library agar sistem dapat melakukan analisis audit secara otomatis.

Mapping

Business Process



Possible WCGW



Risk



Control Objective



Existing Control



Control Gap



Root Cause



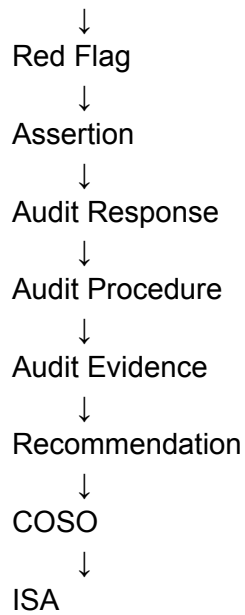
Impact



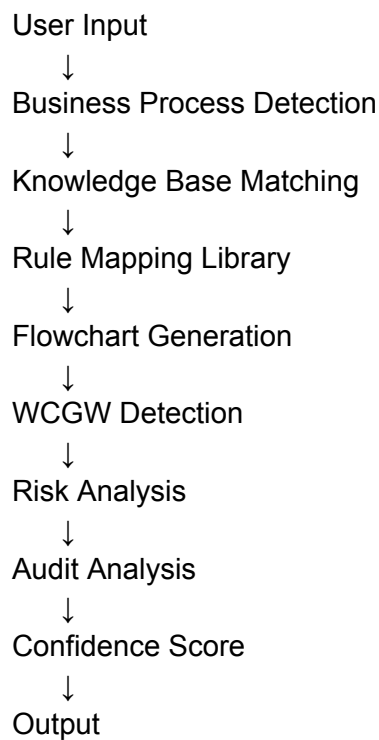
Risk Level



Fraud Scheme



Cara Kerja Knowledge Base



Rule Mapping Engine Specification

AuditFlow – Rule Mapping Engine Specification

Karena Knowledge Base tadi hanya **menyimpan pengetahuan**.

Rule Mapping Engine adalah bagian yang membuat sistem **menghubungkan pengetahuan tersebut** dan mengambil keputusan.

Contoh sederhana:

Knowledge Base punya:

Receive Invoice
Duplicate Payment Risk
Three Way Matching Control

Nah Rule Mapping Engine yang berpikir:

"Kalau prosesnya Receive Invoice dan tidak ada verifikasi → kemungkinan Duplicate Payment → cek Control → buat Audit Analysis."

1. Tujuan Rule Mapping Engine

Rule Mapping Engine berfungsi untuk:

- Menghubungkan Business Process dengan risiko.
- Mengidentifikasi WCGW.
- Menentukan kontrol yang relevan.
- Menentukan audit assertion.
- Menentukan audit procedure.
- Menghasilkan rekomendasi.
- Menentukan confidence score.

2. Struktur Rule Mapping

Input

|

Business Process

|

Process Classification

|

Risk Detection

|

Control Mapping

|

Audit Mapping

|

Output

3. Business Process Mapping Rule

Sistem membaca proses bisnis.

Contoh:

Input:

"Finance menerima invoice dari vendor"

↓

Identifikasi:

Process:

Receive Invoice

Actor:

Finance Staff

Cycle:

Expenditure

Industry:

Manufacturing

↓

Cari di Business Process Library.

4. WCGW Detection Rule

Sistem membandingkan proses dengan WCGW Library.

Format rule:

IF

Business Process = Receive Invoice

AND

Control = No Invoice Verification

THEN

WCGW = Invalid Invoice Processed

Output:

WCGW:

Invoice palsu diproses

Risk:

Fraud

Risk Level:

High

Confidence:

85%

5. Risk Mapping Rule

Menghubungkan WCGW dengan Risk.

Contoh:

IF

WCGW = Duplicate Invoice Payment

THEN

Risk:

Financial Loss

AND

Fraud Risk

6. Control Mapping Rule

Menentukan kontrol yang seharusnya ada.

Contoh:

Risk:

Duplicate Payment

↓

Required Control:

Three Way Matching

AND

Approval Matrix

AND

Payment Review

7. Control Gap Detection Rule

Membandingkan:

Expected Control

vs

Existing Control

Contoh:

Expected:

Invoice Verification

Existing:

Tidak tersedia

↓

Control Gap:

No Verification Process

8. Root Cause Mapping Rule

Menentukan penyebab risiko.

Contoh:

Control Gap:

Tidak ada approval

↓

Root Cause:

Weak Internal Control

9. Impact Mapping Rule

Menghubungkan risiko dengan dampak.

Contoh:

Risk:

Duplicate Payment

↓

Impact:

Financial Loss

Operational Inefficiency

10. Assertion Mapping Rule

Menghubungkan risiko dengan laporan keuangan.

Contoh:

Duplicate Payment

↓

Assertion:

Occurrence

Accuracy

Completeness

11. Audit Procedure Recommendation Rule

Sistem memberikan prosedur audit.

Contoh:

Risk:

Unauthorized Payment

↓

Audit Response:

Test of Control

↓

Procedure:

Inspect Approval Document

Reperform Authorization Check

12. Audit Evidence Mapping Rule

Menentukan bukti yang dibutuhkan.

Contoh:

Procedure:

Vouching Payment

↓

Evidence:

Invoice

Purchase Order

Bank Statement

Payment Voucher

13. Confidence Score Rule

Menentukan tingkat keyakinan sistem.

Formula sederhana:

Confidence Score =

Process Match

+

Risk Match

+

Control Match

+

Industry Match

Contoh:

Business Process Match: 90%

Risk Match: 85%

Control Match: 80%

Industry Match: 90%

Final Confidence:

86%

14. AI Fallback Rule

AI hanya digunakan jika:

IF

Confidence Score < 70%

OR

Knowledge Base tidak menemukan mapping

THEN

Request AI Analysis

Jika AI aktif:

Rule Engine Output

+

AI Suggestion

↓

Final Recommendation

15. Version Rule

Setiap perubahan mapping harus memiliki versi.

Contoh:

Rule Version 1.0

Receive Invoice



Duplicate Payment

Rule Version 2.0

Receive Invoice



Duplicate Payment



Fake Vendor Detection

16. Output Rule

Hasil akhir Rule Mapping Engine:

Business Process



WCGW



Risk



Root Cause



Impact



Existing Control



Control Gap



Risk Level



Assertion



Audit Response



Audit Procedure



Evidence



Recommendation



COSO



ISA

Posisi Rule Mapping Engine di AuditFlow

User Input



Understanding Business



Flowchart Engine



Knowledge Base



Rule Mapping Engine ★



Audit Intelligence Engine



Audit Analysis



Export Report

Audit Intelligence Engine Specificati...

AuditFlow – Audit Intelligence Engine Specification

Tujuan

Audit Intelligence Engine merupakan lapisan pengambilan keputusan AuditFlow yang bertugas mengolah hasil **Rule Mapping Engine**, konteks project audit, dan (opsional) AI untuk menghasilkan analisis audit yang relevan, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sederhananya:

- Knowledge Base = menyimpan pengetahuan.
 - Rule Mapping Engine = menghubungkan pengetahuan.
 - Audit Intelligence Engine = memilih dan menyusun analisis terbaik.
-

1. Input Intelligence Engine

Sistem menerima input dari:

A. Project Information

Data:

- Nama perusahaan
- Industri
- Audit cycle
- Periode audit
- Jenis audit

Contoh:

Industry:
Banking

Cycle:
Treasury

Period:
FY2026

B. Understanding Business

Input:

- Deskripsi proses auditor.
- Dokumen PDF/DOCX.
- Catatan walkthrough.

Sistem melakukan:

Text Extraction



Process Identification



Actor Identification



Control Identification

C. Generated Flowchart

Data:

- Process
 - Actor
 - Department
 - Decision Point
 - Document Flow
 - System Usage
-

2. Context Understanding Engine

Fungsi:

Memahami konteks sebelum melakukan analisis.

Sistem mempertimbangkan:

Industry Context

Contoh:

Receive Payment

Manufacturing:

Risk = Revenue Recording Error

Bank:

Risk = Unauthorized Transaction

Audit Cycle Context

Contoh:

Payroll Cycle

Employee Data

↓

Risk:

Ghost Employee

Company Process Context

Contoh:

Tidak ada approval

+

Pembayaran manual

↓

Risk lebih tinggi

3. Risk Intelligence Engine

Menentukan risiko paling relevan.

Tidak semua WCGW akan muncul sebagai temuan.

Sistem melakukan scoring:

Risk Score =

Likelihood

+

Impact

+

Control Weakness

+

Historical Risk

Output:

Risk:

Duplicate Payment

Level:

High

4. Control Effectiveness Analysis

Menganalisis apakah kontrol sudah cukup.

Perbandingan:

Required Control

VS

Existing Control

Contoh:

Required:

Three Way Matching

Existing:

Manual Checking

↓

Conclusion:

Control Partially Effective

5. Audit Finding Generator

Mengubah hasil analisis menjadi format temuan audit.

Template:

Finding Title

Condition

Criteria

Cause

Effect

Recommendation

Contoh:

Condition:

Invoice diproses tanpa verifikasi PO.

Criteria:

Perusahaan seharusnya menerapkan three-way matching.

Cause:

Tidak terdapat sistem approval otomatis.

Effect:

Risiko pembayaran tidak valid.

Recommendation:

Implementasi invoice verification system.

6. Audit Opinion Assistance

Sistem memberikan insight tambahan.

Contoh:

Based on identified risks:

Overall Control Environment:

Moderate Risk

Recommendation:

Perform additional testing

Catatan:

Sistem tidak menggantikan judgment auditor.

7. Confidence Scoring Engine

Setiap output diberikan confidence.

Parameter:

Parameter	Bobot
Process Match	30%
Industry Match	20%
Risk Match	20%
Control Match	20%
Reference Match	10%

Output:

Confidence Score:

88%

Status:

High Confidence

8. AI Enhancement Layer

AI hanya sebagai enhancement.

Flow:

Rule Engine Result



Confidence Check



IF Score <70%



AI Analysis



Compare Result



Final Output

9. Auditor Feedback Learning

Sistem belajar dari revisi auditor.

Contoh:

AI:

Risk:

Fraud

Auditor revisi:

Risk:

Operational Error

Sistem menyimpan:

Correction History

Untuk meningkatkan akurasi.

10. Explanation Engine ★★★★★

Ini penting untuk audit.

Sistem tidak hanya memberikan hasil, tetapi menjelaskan alasan.

Contoh:

Output:

Risk Level:

High

Klik:

Reason:

- Tidak terdapat approval
 - Proses dilakukan manual
 - Tidak ada rekonsiliasi
 - Risiko transaksi tidak sah meningkat
-

11. Human Override Rule

Auditor tetap memiliki keputusan final.

Auditor dapat:

- Mengubah Risk.
- Mengubah Control.
- Mengubah Recommendation.
- Menghapus WCGW.
- Menambahkan WCGW.

Sistem menyimpan:

AI Suggestion

vs

12. Intelligence Output

Output akhir:

Executive Summary

↓

Risk

↓

Root Cause

↓

Impact

↓

Existing Control

↓

Control Gap

↓

Risk Level

↓

Assertion

↓

Audit Response

↓

Audit Procedure

↓

Evidence



Recommendation



COSO



ISA



Confidence Score

Posisi Audit Intelligence Engine

Understanding Business



Flowchart Engine



Knowledge Base



Rule Mapping Engine



Audit Intelligence Engine ★



Audit Analysis



Review Supervisor



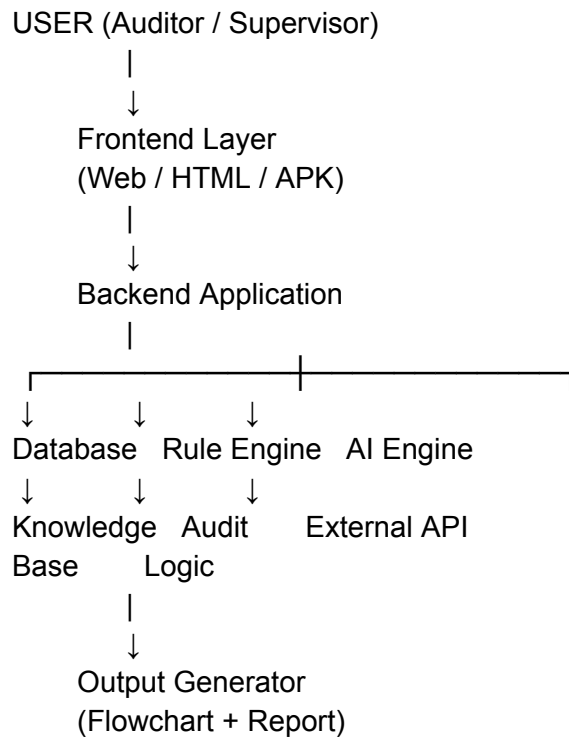
Export Report

System Architecture Design

AuditFlow – System Architecture Design

1. High Level Architecture

Struktur utama:



2. Frontend Layer (User Interface)

Fungsi

Tempat auditor berinteraksi dengan sistem.

Teknologi awal:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Kemudian dapat dikembangkan menjadi:

- React / Vue
- Mobile APK (Flutter / React Native)

Modul Frontend

A. Authentication Page

Fitur:

- Login
- Register
- Forgot Password

Input:

- Email
- Password

Output:

- Dashboard sesuai role
-

B. Dashboard

Menampilkan:

- Total Project
 - Status Audit
 - Project Pending Review
 - Recent Activity
 - Notification
-

C. Project Workspace

Halaman utama auditor.

Berisi:

- Project Information
 - Understanding Business
 - Flowchart Generator
 - Audit Analysis
 - Review
 - Export
-

D. Flowchart Editor

Komponen utama.

Fitur:

- Canvas
 - Drag & Drop
 - Edit Node
 - Connector
 - Swimlane
 - WCGW Indicator
 - Version History
-

E. Audit Analysis Viewer

Menampilkan:

- Risk
 - Control
 - Finding
 - Recommendation
 - COSO
 - ISA
 - Confidence Score
-

3. Backend Layer

Fungsi

Otak operasional aplikasi.

Backend mengatur:

- User authentication
 - Project management
 - Data processing
 - Communication antar sistem
 - Business logic
-

Backend Module

A. Authentication Service

Mengelola:

- Login
- Role
- Permission
- Session

Rule:

IF Role = Auditor

THEN

Create/Edit Project

IF Role = Supervisor

THEN

Review/Approve Project

B. Project Management Service

Mengelola lifecycle project.

Status:

Draft

↓

In Progress

↓

Waiting Review

↓

Revision Required

↓

Approved



Completed

C. Document Processing Service

Mengolah:

- PDF
- DOCX
- Text

Flow:

Upload Document



Extract Text



Clean Text



Save Database

D. Flowchart Generation Service

Mengubah teks menjadi flowchart.

Flow:

Understanding Business



Process Detection



Actor Detection



Shape Mapping



Swimlane Creation



Connector Generation



Render Flowchart

E. Audit Analysis Service

Menghasilkan analisis audit.

Flow:

Flowchart



Rule Mapping Engine



Risk Detection



Control Analysis



Audit Finding



Recommendation

4. Rule Engine Layer ★★★★★

Ini bagian unik AuditFlow.

Tidak bergantung penuh kepada AI.

Fungsi:

- Membaca Knowledge Base.
- Menjalankan aturan audit.
- Membuat keputusan awal.

Contoh:

IF

Invoice Received

AND

No Verification Control

THEN

Risk = Duplicate Payment

5. Knowledge Base Layer

Penyimpanan:

- WCGW Library
- Risk Library
- Control Library
- Audit Procedure
- COSO
- ISA
- Industry Knowledge

Bentuk:

Database + JSON Knowledge File.

6. AI Engine Layer

AI bersifat optional.

Fungsi:

- Critical thinking.
- Menambah insight.
- Membantu analisis kompleks.

Flow:

Rule Engine Result

↓

Confidence Check

↓

IF Low Confidence

↓

AI Request

↓

Combine Result

7. Database Layer

Menyimpan:

Operational Data

- User
- Project
- Company
- Audit Cycle
- Review
- Comment

Audit Data

- Understanding Business
- Flowchart
- Node

- WCGW
- Risk
- Control
- Audit Analysis

Intelligence Data

- Knowledge Base
 - Rule Mapping
 - AI Feedback
-

8. File Storage

Menyimpan:

- Upload PDF/DOCX
- Flowchart Image
- Export PDF
- Word Report

Contoh:

Storage

/

Projects

/

2026

/

Project001

/

Flowchart.png

/

Report.pdf

9. API Layer

Penghubung:

Frontend

↓

Backend

↓

AI / Database

Contoh:

POST /create-project

GET /flowchart/{id}

POST /generate-analysis

POST /export-report

10. Security Layer

Karena sistem audit menangani data sensitif.

Fitur:

- Authentication
 - Role Based Access Control
 - Encryption
 - API Key Protection
 - Audit Trail
 - Backup Database
-

11. Deployment Architecture

Awal (Trial):

HTML + JS

↓

Local Server

↓

Local Database

Production:

Frontend Hosting

↓

Backend Server

↓

Database Server

↓

Cloud Storage

↓

AI API

12. Final System Flow

Auditor Login

↓

Create Project

↓

Input Understanding Business

↓

Generate Flowchart

↓

Edit & Lock Flowchart

↓

Rule Engine Analysis



Audit Intelligence Engine



Generate Audit Analysis



Supervisor Review



Approve



Export Report

Database Design & ERD Final

AuditFlow – Database Design & ERD

Final

Tujuan:

Database digunakan untuk menyimpan seluruh data operasional, proses audit, hasil analisis, knowledge base, dan histori perubahan sistem.

1. Database Structure Overview

Users

- |
- |---- Projects
 - |
 - |---- Understanding Business
 - |
 - |---- Flowcharts
 - |
 - |---- Nodes
 - |
 - |---- Connectors
 - |
 - |---- WCGW
 - |
 - |---- Audit Analysis
 - |
 - |---- Reviews
 - |
 - |---- Export History
 - |
 - |---- Activity Log

Knowledge Base

- |
- |---- Process Library
- |
- |---- Risk Library
- |
- |---- Control Library
- |

2. Core Database Tables

A. Users

Menyimpan data pengguna.

Field utama:

- user_id (PK)
- name
- email
- password_hash
- role
 - Auditor
 - Supervisor
- status
- created_at

Relasi:

User → Many Projects

B. Projects

Menyimpan project audit.

Field:

- project_id (PK)
- project_name
- company_name
- industry
- audit_cycle
- audit_period
- auditor_id (FK)
- supervisor_id (FK)
- status
- created_at
- updated_at

Status:

Draft

In Progress

Waiting Review

Revision Required

Approved

Completed

C. Understanding Business

Menyimpan hasil pemahaman bisnis.

Field:

- ub_id (PK)
- project_id (FK)
- input_type

(text/pdf/docx)

- original_file
 - extracted_text
 - version
 - created_at
-

D. Flowcharts

Menyimpan data flowchart.

Field:

- flowchart_id
- project_id
- orientation

(vertical/horizontal)

- include_wcgw
- version
- status

(draft/locked)

- confidence_score
 - created_at
-

E. Flowchart Nodes

Menyimpan setiap objek dalam flowchart.

Field:

- node_id
- flowchart_id
- lane_id
- node_type

(process/decision/document/database)

- text
 - position_x
 - position_y
 - width
 - height
 - created_at
-

F. Flowchart Connectors

Menyimpan hubungan antar node.

Field:

- connector_id
- flowchart_id
- source_node
- target_node
- connector_type

(line/arrow)

G. Swimlane

Menyimpan aktor/departemen.

Field:

- lane_id
- flowchart_id
- lane_name
- order_number

Contoh:

Finance

Purchasing

Manager

H. WCGW

Menyimpan risiko pada flowchart.

Field:

- wcgw_id
 - node_id
 - description
 - risk_level
 - confidence_score
-

I. Audit Analysis

Menyimpan hasil analisis.

Field:

- analysis_id
- project_id
- executive_summary
- risk
- root_cause
- impact
- existing_control
- control_gap

- assertion
 - audit_response
 - audit_procedure
 - evidence
 - recommendation
 - coso_reference
 - isa_reference
 - confidence_score
-

J. Review

Menyimpan proses review supervisor.

Field:

- review_id
 - project_id
 - reviewer_id
 - comment
 - status
 - created_at
-

K. Version History

Menyimpan histori perubahan.

Field:

- version_id
- project_id
- module

(flowchart/business/analysis)

- version_number
 - changed_by
 - change_description
 - timestamp
-

L. Knowledge Base Tables

Process Library

Menyimpan proses bisnis.

Field:

- process_id
 - process_name
 - audit_cycle
 - industry
-

Risk Library

Field:

- risk_id
 - risk_name
 - category
 - description
-

Control Library

Field:

- control_id
 - control_name
 - control_type
-

Rule Mapping

Ini tabel paling penting.

Field:

- rule_id
- process_id
- wcgw_id
- risk_id

- control_id
- assertion_id
- procedure_id

Contoh:

Receive Invoice

↓

Duplicate Payment

↓

Three Way Matching

↓

Occurrence

↓

Vouching

ERD Relationship Utama

USER

|

| 1:M

|

PROJECT

|

| 1:1

|

UNDERSTANDING BUSINESS

PROJECT

|

| 1:M

|

FLOWCHART

|

| 1:M

|

NODE

|
| 1:M
|
WCGW

PROJECT
|
| 1:M
|
AUDIT ANALYSIS

PROJECT
|
| 1:M
|
REVIEW

PROCESS LIBRARY
|
RULE MAPPING
|
RISK LIBRARY
|
CONTROL LIBRARY

Catatan Arsitektur Database

Untuk versi awal (MVP):

Tidak perlu membuat semua tabel terpisah.

Bisa mulai:

- Users
- Projects
- Understanding Business
- Flowcharts
- Nodes
- Analysis
- Knowledge Base

Kemudian scale.

